

Lem norma uniformemente convexa

Lema 1. *Sea X un espacio vectorial, una norma $\|\cdot\|$ en X es uniformemente convexa*

$$\iff \forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : \left(\|u_n\| = \|v_n\| = 1 \wedge \left\| \frac{u_n + v_n}{2} \right\| \rightarrow 1 \implies \|u_n - v_n\| \rightarrow 0 \right).$$